Olasılık

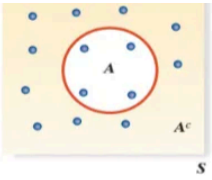
- Aynı koşullar altında tekrarlanan deneylerde gözlemlerden hangisinin gerçekleşeceğinin belirsiz olduğu ve sadece bir tanesinin gerçekleştiği sürece ***rassal (rasgele) deney*** denir.
- Bir deneyin olası tüm sonuçlarının kümesi ***örnek/örneklem uzayıdır*** ve genelde ***S*** ile gösterilir.
- Örneklem uzayının gerçekleşmesi arzu edilen alt kümesine ***olay*** denir, ***E*** ile gösterilir.

Örnek: İki madeni para aynı anda atıldığında **ikisinin de tura gelmesi** istenmektedir.

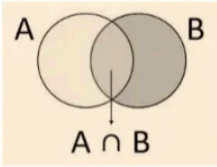
- Rassal deney: İki madeni paranın aynı anda atılması.
- S = {(yazı, yazı), (yazı, tura), (tura, yazı), (tura, tura)}
- E = {(tura,tura)}

Temel Kavramlar

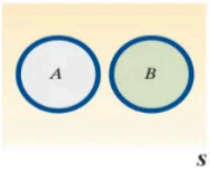
- **Tümleyen:** Bir A olayının tamlayanı, A olayının gerçekleşemediği tüm olası gözlemleri içeren olaydır ve $A^c(A^T)$ ile gösterilir.



- **Birleşim:** A veya B olayından en az bir tanesi gerçekleştiğinde, A veya B olayının birleşimi denir ve A ∪ B olarak gösterilir.
- **Kesişim:** A ve B olaylarında aynı zamanda olan (ortak olan) bütün deneysel sonuçlardan oluşur ve A ve B olayının kesişimi denir. A ∩ B olarak gösterilir.



- **Ayrık Olay:** A ve B olaylarının ortak sonuçları yoksa bu olaylara ayrık yada bağdaşmaz olaylar denir. A ∩ B boş küme olacaktır.



- **n(A):** A örnek uzayının eleman saıyısını ifade etmede kullanılır.
- **P(A):** A olayının olma olasılığıdır.

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

Örnek: Bir madeni para atıldığında tura gelme olasılığı nedir?

A={Y}, E={Y, T}

$$P(\text{“yazı”}) = \frac{n(A)}{n(E)} = \frac{1}{2}$$

- **Deneysel Olasılık:** Bir rassal deney n defa tekrarlandığında ve bu tekrarların m tanesinde A olayı gerçekleşiyorsa A'nın nisbi frekansı (yani olasılığı) $\frac{m}{n}$ olur. Deney sonsuz kez tekrarlanırsa ($n \to \infty$) deneysel frekansa ulaşılmış olur.

$$P(A) = \lim_{n \to \infty} \frac{m}{n}$$

- **Aksiyom:** Kanıtlanmasına gerek duyulmadan direkt doğru kabul edilen ve kuramlarda başlangıç noktası olarak kullanılan temel önermelerdir.
  - Olasılık Aksiyomları:

1. $0 \leq P(A) \leq 1$, A olayının gerçekleşme olasılığı 0 ile 1 arasındadır.
2. $P(S) = 1$, Olayın sonucu örneklem uzayı içinde olacaktır.
3. Eğer A_1, A_2,... olaylarının her biri S'deki ayrık olaylar ise, diğer bir deyişle $A_i \cap A_j$ tüm $i \neq j$ için boş küme ise ise,

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \ldots) = P(A_1) + P(A_2) + \ldots \qquad P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

Olasılığın Bazı Özellikleri

1. $P(\emptyset)=0$
2. $P(A)+P(A^c)=1$
3. A ve B ayrık olaylar ise $P(A \cap B)=0$
4. $P(A \cup B)= P(A)+P(B)-P(A \cap B)$,
5. **A ve B ayrık olaylar** ise $P(A \cup B)= P(A)+P(B)$
6. $P(A \cap B)=P(A).P(B)$ ise **A ve B olayları bağımsızdır.**

Örnek: Bir para ve bir altı yüzlü zar birlikte atılıyor. $A:\{Parada \quad T\} \quad B:\{Zarda \quad 3 \quad gelme\}$ olarak tanımlansın. A ve B olayları bağımsız mıdır?

$$S:\{T1,T2,...,T6,Y1,Y2,...,Y6\}$$

$$P(A\cap B)=\frac{1}{12} \quad P(A)=\frac{1}{2} \quad P(B)=\frac{1}{6}$$

$$P(A\cap B)=P(A).P(B)$$

$$\frac{1}{12}=\frac{1}{2}\frac{1}{6}$$

A ve B olayları bağımsızdır.

Toplama Yöntemi

- A ayrık olayının m adet, B ayrık olayının n farklı olma olasılığı varsa bunların bileşim olma olasılığı m+n olur.
- E olaylarının sayısını bulmakta kullanılır.

Örnek: İstanbul'dan İzmir'e 2 farklı tren seferi, 4 farklı havayolu firması, 40 farklı otobüs firması ve 1 adet denizyolu firması ile gidilebildiğine göre İstanbul'dan İzmir'e kaç farklı şekilde gidilir?

2 + 4 + 40 + 1 = 47

Çarpma Yöntemi

- Bir A olayı m farklı şekilde, başka bir B olayı da n farklı şekilde oluşabilmekte ise ikisinin **aynı anda** denk gelmesini mümkün kılan olay sayısı n.m olur.

Örnek: 4 farklı renkte gömleğe ve 3 faklı renkte pantolona sahip bir kişi kaç farklı şekilde giyinebilir?
4x3=12

> ❗ Çarpım yöntemi bağımsız olaylarda kullanılır.

Seçim Yöntemleri

Sıranın Önemli Olduğu Seçim

Yerine Koymalı Permütasyon

- Her tekrarda seçilen item sonraki tekrarda tekrardan seçilenler kümesine dahil edilir.
- A kümesi seçtiğimiz elemanlar kümesi ise k seçim sayısıdır. Bu durumda $n(A)^k$ farklı olay gerçekleşebilir.
  - Bir zarın 3 kere atılmasında n={1,2,3,4,5,6} ve k=3 olur. Olay sayısı ise $6^3 = 126$
  - Her zar atmada gelebilecek sayılar aynıdır, torbadan çekilen topun sonraki çekim için tekrar torbaya atılması gibi de düşünülebilir.

Permütasyon

- Aga üniversite okuyon, permütasyonu da anlatmayım.

$$ {}_nP_k = \frac{n!}{(n-k)!} $$

- Bunu tabi kimse böyle yapmıyo, n kümesindeki eleman sayısının faktöriyelini k kadar açıp çarpıyoruz aynı sonuç ediyo.

- Bu, diğerinden farklı olarak her seçimde seçilen karakterin sonraki seçim işlemine dahil edilmediği durumda kullanılıyor.

Tekrarlı Permütasyon

- Bunda da eğer elemanlar içinde tekrar edenler varsa üstteki kısayoldaki gibi, sonra tekrarlıları tekrar sayılarının faktörüyelini alıp, birbirleriyle çarpıp, başta bulduğumuz sonuca bölüyoruz.

Üstteki cümleden hiçbir şey anlamadığına yemin edebilirim, o yüzden al örnek:

Örnek: MATEMATİK sözcüğünden kaç farklı sıralama yapılabilir. Burada n=9 n_1=2 n_2=2 $n_3 = 2$ $n_4 = 1$ $n_5 = 1$ $n_6 = 1$'dir. Sıralama sayısı 2+2+2+1+1+1=9

$$_nP_{n_1,n_2,\ldots,n_k} = \frac{9!}{2!2!.2!1!1!1!} = 45360$$

Sıranın Önemsiz Olduğu Seçim

Yerine Koymasız Kombinasyon

- Bunda sıralamıyoruz direkt seçiyoruz aga.
- Her seçimde çıkan sonucu da torbaya geri atmıyoruz.

$$_nC_k = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

- Aga bunda da eleman sayısının faktörüyelini seçim sayısı (k) kadar açıyosun ama sonrasında bi de sonucu k!'e bölüyosun. Bu kadar.

Yerine Geri Koymalı Kombinasyon

- n nesneden k tanesini sıra önemsiz ve her seçimde önceki seçimi yerine geri koyduğumuz durumda farklı olay sayısı bulmada kullanırız.

$$\binom{n+k-1}{n-1} = \binom{n+k-1}{k}$$

- Bunun kolay yolu da yıldız çubuk metodu olarak geçiyor. Ama bence formülü ezberlemek daha kolay .d

Örnek: {1,2,3}'den 2 farklı sayı seçilecektir.

a) Sıra önemli ve yerine koyarak

n=3; k=2; $3^2 = 9$ (1,1)-(2,1)-(3,1)-(1,2)-(2-2)-(3-2)-(1-3)-(2-3)-(3-3)

b) Sıra önemli ve yerine koymadan

${}_3P_2 = \frac{3!}{(3-2)!} = 6$ (1,2)-(2,1)-(3,1)-(3,2)-(1,3)-(2,3)

c) Sıra önemsiz ve yerine koymadan

${}_3C_2 = \frac{3!}{2!(3-2)!} = 3$ (1,2)–(1,3)–(2,3)

d) Sıra önemsiz ve yerine koyarak

$\binom{n+k-1}{k} = \binom{n+k-1}{n-1}$

$\binom{3+2-1}{2} = 6$ (1,2)-(2,3)-(3,1)-(1,1)-(2-2)-(3-3)

Koşullu Olasılık

- A ve B olayından B olayının gerçekleştiği durumda A olayının gerçekleşme olasılığına **koşullu olasılık** denir ve **P(A | B)** şeklinde gösterilir.

$$P(A|B) = \frac{P(B \cap A)}{P(B)} \quad , \quad P(B) > 0$$

Koşullu Olasılığın Özellikleri

- P(B|B)=1
- Eğer A1, A2, A3, A4... olayları ayrık olaylar ise;

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \mid B) = P(A_1 \mid B) + P(A_2 \mid B) + \ldots$$

- Önceki özellikten yararlanılarak; (Bunu düşünsen de bulursun da özellik diye koyulmuş işte...)

$$P(A^c \mid B) = 1 - P(A \mid B)$$

- Kesişim Olasılıklarının diğer ifade şekilleri:

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B)$$
$$\text{(B'nin olma olasılığı) x (B olduktan sonra A'nın olma olasılığı)}$$

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B|A) \cdot P(C|A \cap B)$$

- A ve B olaylarının **bağımsız** olduğu durumda;

$$P(A|B) = P(A)$$

Bayes Teoremi

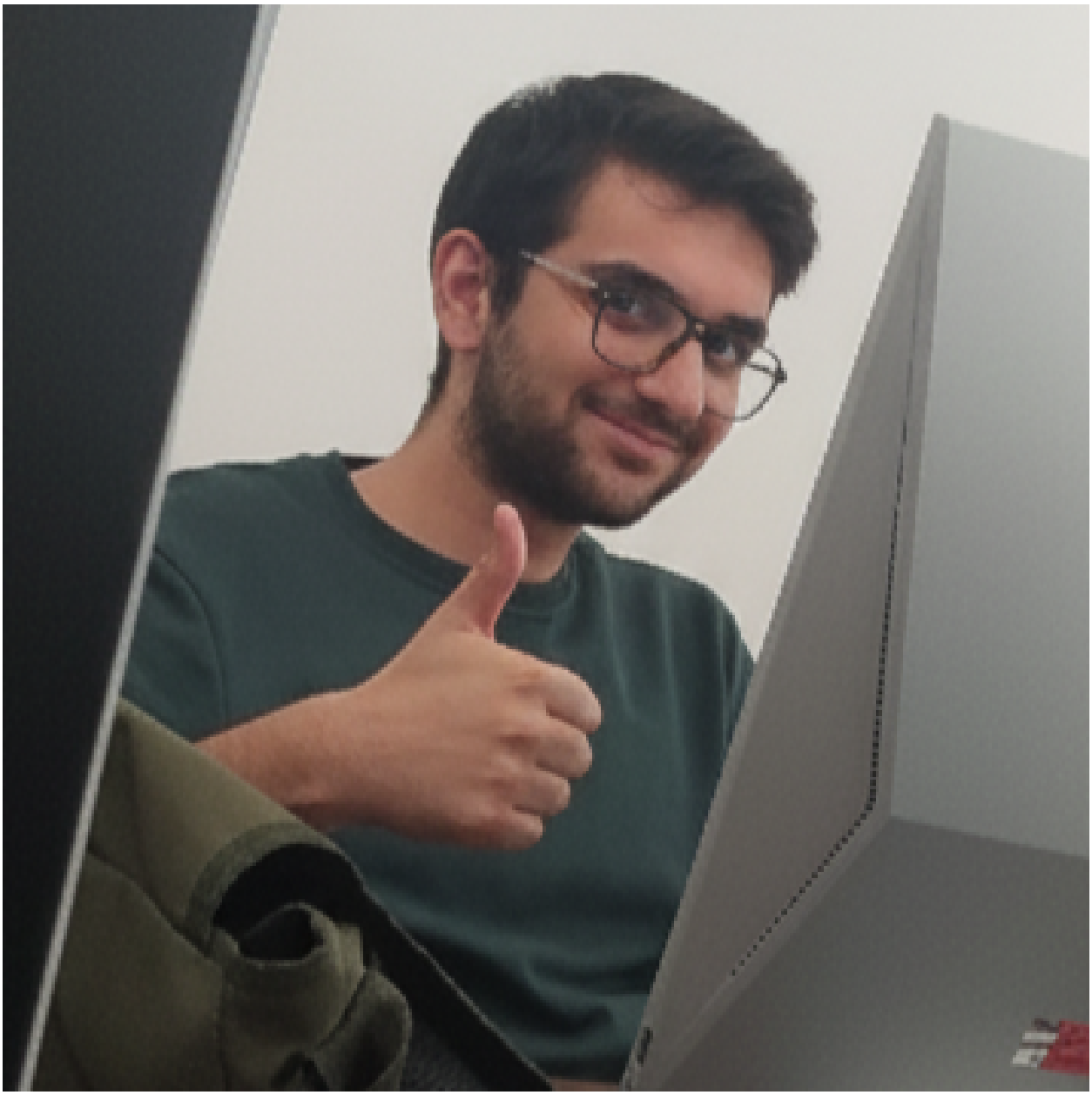
- A1, A2, A3 ... A4 olayları örneklem uzayın dışında eleman kalmayacak şekilde birbirlerinden ayrık k adet olay olsun.
- $P(A_i) \neq 0, i = 1...k$ ve S örneklem uzayında $P(B) \neq 0$ olan herhangi bir B olayı için bayes teoremi aşağıdaki gibidir:

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i) \cdot P(B|A_i)}{\Sigma_{j=1}^{k} P(A_j) \cdot P(B|A_j)} = \frac{P(A_i \cap B)}{\Sigma_{j=1}^{k} P(A_i \cap B)}$$

- Mantığına bakacak olursak; bayes teoremi, zaten gerçekleşmiş bir olayın gerçekleşme sebebinin bulmada kullanılır.
    - Örneğin bir denekte hastalık testi pozitif çıktığında (B olayı) bu hastalığa sebep olabilecek nedenlerden (A_i) hangisinin hastalığa sebep olduğunun olasılığını bulmada kullabılır.

TEBRİKLER

Bu konuyu bitirebildiğin için Selim seni tebrik ediyor. Bravo dostum, bravo selim, bravo...



Spoiler: *Sonraki daha zor*

About @Me

Mertcan Gündoğan LinkedIn Profile

Mertcan (@mertcangndn) • Instagram profile

61 Followers, 109 Following, 10 Posts - See Instagram photos and videos from Mertcan (@mertcangndn)

https://www.instagram.com/mertcangndn/

Mertcangndn - Overview

Mertcangndn has 14 repositories available. Follow their code on GitHub.

https://github.com/Mertcangndn